

DM n°2 — Suites 1/2

Ch.1 — Limites + Opérations + F.I.

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 — Justifier limites avec définition — 4 pts [Correction]

Justifier les limites suivantes en utilisant la définition formelle :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n+2}{2n+1} = 3$

Exercice 2 — Limites par opérations — 4 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) \left(3 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + \sqrt{n} + 5$

Exercice 3 — F.I. par factorisation — 4 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes en précisant à chaque fois la méthode :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n^2 - 5n + 1)$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^3 - 7n^2 + 1)$

Exercice 4 — F.I. quotient de polynômes — 4 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - 1}{2n^2 + n}$
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 3}{n^3 + 1}$

Exercice 5 — F.I. par expression conjuguée — 4 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes en utilisant l'expression conjuguée :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$

CORRIGÉ — DM N°2 — CH.1

Limites + Opérations + F.I.

Correction 1 — Justifier limites avec définition [Énoncé]

a) Soit $A > 0$. On cherche N tel que $n \geq N \Rightarrow n^2 \geq A$, c'est-à-dire $n \geq \sqrt{A}$. Posons $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$. Pour tout $n \geq N$, $n^2 \geq A$, donc $\lim n^2 = +\infty$.

b) Soit $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{6n+2}{2n+1} - 3 \right| = \left| \frac{6n+2-6n-3}{2n+1} \right| = \frac{1}{2n+1} < \varepsilon \iff 2n+1 > \frac{1}{\varepsilon} \iff n > \frac{1-\varepsilon}{2\varepsilon}$. On pose $N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil$: pour $n \geq N$, l'inégalité est satisfaite.

Correction 2 — Limites par opérations [Énoncé]

a) $\left(2 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 2$ et $\left(3 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow 3$, donc le produit tend vers 6.

b) $n^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{n^2 + 1} \rightarrow 0$.

c) $n^3 \rightarrow +\infty$, $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 5 constante, somme $\rightarrow +\infty$.

Correction 3 — F.I. par factorisation [Énoncé]

a) $2n^2 - 5n + 1 = n^2\left(2 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow +\infty \times 2 = +\infty$.

b) $n^3 - 7n^2 + 1 = n^3\left(1 - \frac{7}{n} + \frac{1}{n^3}\right) \rightarrow +\infty \times 1 = +\infty$.

Correction 4 — F.I. quotient de polynômes [Énoncé]

a) $\frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{4 - 3/n + 1/n^2}{1 + 5/n^2} \rightarrow 4$.

b) $\frac{n^3 - 1}{2n^2 + n} = \frac{n(1 - 1/n^3)}{2 + 1/n} \rightarrow +\infty$.

c) $\frac{5n^2 + 3}{n^3 + 1} = \frac{5 + 3/n^2}{n(1 + 1/n^3)} \rightarrow 0$.

Correction 5 — F.I. par expression conjuguée [Énoncé]

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$.

b) $\sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \rightarrow 0$.

c) $\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.